

Chapter 10

響應式網頁設計 (RWD)

Horazon

互動媒體設計 (一學期)

什麼是 RWD ?

響應式網頁設計

以前，我們得做兩個網站：

- `www.example.com` (電腦版)
- `m.example.com` (手機版)

現在，我們只需要做**一個網站**，它會自動適應任何螢幕大小 (手機、平板、筆電、大螢幕)。
這就是 RWD。

核心三要素

要達成 RWD，必須具備三個條件：

1. Viewport Meta Tag：告訴瀏覽器「我要做 RWD」。
2. 流動佈局 (Fluid Layout)：寬度用 % 而不是 px。
3. 媒體查詢 (Media Queries)：CSS 的條件判斷式。

1. Viewport 設定

如果你沒加這一行，手機瀏覽器會以為它是電腦螢幕，然後把網頁縮很小 (像以前的 iPhone 3GS 看網頁那樣)。

請確保你的 HTML `<head>` 裡有這一行 (VS Code 的 `!` 會自動幫你加)：

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

- `width=device-width`：寬度 = 裝置寬度。
- `initial-scale=1.0`：初始縮放比例 1:1 (不縮放)。

2. 圖片自適應

這是最容易壞掉的地方。如果圖片寬度 800px，手機寬度只有 375px，圖片就會爆出去。

萬用解法 (CSS Reset 裡必加)：

```
img {  
  max-width: 100%;  
  height: auto;  
}
```

- `max-width: 100%`：圖片最大只能跟父容器一樣寬。
- `height: auto`：高度自動計算，保持圖片比例不變形。

3. 媒體查詢 (Media Queries)

CSS 的核心魔法。

「如果螢幕寬度滿則某個條件，就套用這些 CSS。」

```
/* 預設樣式 (電腦版) */  
body {  
    background: white;  
    font-size: 16px;  
}  
  
/* 當螢幕寬度 "小於" 768px 時 (平板/手機) */  
@media (max-width: 768px) {  
    body {  
        background: lightgray;  
        font-size: 14px;  
    }  
}
```

我們通常會設定幾個關鍵的斷點來切換樣式：

1. Mobile (手機)：< 576px
2. Tablet (平板)：576px ~ 768px
3. Desktop (桌面)：> 992px
4. Large Desktop (大螢幕)：> 1200px

Bootstrap 或 Tailwind CSS 等框架都幫你定義好這些斷點了。

行動優先 (Mobile First)

以前我們習慣先寫電腦版，再用 `@media (max-width)` 去修手機版。
現在主流推薦 Mobile First：

先寫手機版 CSS，再用 `@media (min-width)` 去加強電腦版。

```
/* 預設樣式 (手機版) */  
.container { padding: 10px; }  
  
/* 當螢幕 "大於" 768px 時 (平板/電腦) */  
@media (min-width: 768px) {  
  .container { padding: 40px; }  
}
```

好處：手機版程式碼最精簡，效能最好 (不用覆蓋樣式)。

RWD 最經典的挑戰就是 Navbar。

- **大螢幕**：選單橫排顯示 (Home, About, Contact)。
- **小螢幕**：選單隱藏，變成一個「三條線 (漢堡圖示)」。
 - 點擊漢堡圖示 -> 選單從旁邊或上面滑出來。

這需要結合 HTML (結構) + CSS (隱藏/顯示) + JS (點擊切換 Class)。

Flexbox 在 RWD 的應用

記得 `flex-direction` 嗎？

```
.card-group {  
  display: flex;  
  flex-direction: column; /* 手機版：直排 */  
}  
  
@media (min-width: 768px) {  
  .card-group {  
    flex-direction: row; /* 電腦版：橫排 */  
  }  
}
```

只要一行 CSS，就能讓版面從直的變橫的！

Grid 在 RWD 的應用

Grid 更強大，直接改欄數。

```
.gallery {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr; /* 手機版：1欄 */  
  gap: 10px;  
}  
  
@media (min-width: 576px) {  
  .gallery {  
    grid-template-columns: 1fr 1fr; /* 平板：2欄 */  
  }  
}  
  
@media (min-width: 992px) {  
  .gallery {  
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr; /* 電腦：4欄 */  
  }  
}
```

實作練習：響應式卡片

利用上次的卡片元件，做一個 RWD 畫廊：

1. HTML：放 6 張卡片。

2. CSS (Mobile First)：

- 預設 `grid-template-columns: 1fr` (單欄)。

- 圖片 `max-width: 100%`。

3. Media Query：

- `@media (min-width: 768px)` -> 改成 3 欄 (`1fr 1fr 1fr`)。

測試方式：

打開 Chrome 開發者工具 (`F12`)，切換到手機模式 (Device Toolbar)，拉動寬度看看變化。

下週預告

網頁漂亮是漂亮，也都適應了各種螢幕大小，但它是「死」的。
我們要賦予它「邏輯」與「互動」。

程式邏輯入門 - JavaScript 基礎

- 變數 (`var` , `let` , `const`)
- 判斷式 (`if...else`)
- 迴圈 (`for`)
- 函式 (`function`)

準備好你的邏輯腦，下週見！

